

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Biorrefinería Oleícola por Vía Enzimática y Organosolv

Documento nº 2: Estudio de Localización, Implantación y Planos Justificativos

Asignatura: Organización y Gestión de Proyectos — Curso Académico 2026/2027

Christian Pérez Hita

Grado en Ingeniería Química
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación / Facultad de Ciencias
Universidad de Granada (UGR)

Noviembre 2026

Índice General

Módulo 1 Introducción, Objeto y Vinculación con el Estudio de Mercado — Page 3

1.1 Objeto y Alcance del Estudio 3
1.2 Bases de Capacidad Derivadas del Estudio de Mercado 3
1.3 Metodología Secuencial de Decisión 4

Módulo 2 Macrolocalización Territorial — Page 5

2.1 Justificación Cuantitativa Comarcal con SABI y AICA 5
2.2 Macrolocalización: Método Cualitativo por Factores Ponderados 6
2.2.1 Cálculo Cuantitativo y Normalización Matemática de Puntuaciones 6
2.2.2 Baremo Objetivo y Matriz de Decisión de Macrolocalización 7
2.2.3 Justificación de Calificaciones Asignadas 8
2.2.4 Perfil Multicriterio de Macrolocalización (Diagrama de Araña) 8

Módulo 3 Microlocalización y Selección de Parcela Industrial — Page 10

3.1 Caracterización de las Alternativas Candidatas 10
3.2 Evaluación por el Método Cualitativo por Puntos 11
3.2.1 Cálculo Cuantitativo y Normalización de Puntuaciones 11
3.2.2 Matriz de Decisión de Microlocalización 12
3.2.3 Justificación Técnica de las Calificaciones Asignadas 12
3.2.4 Perfil Multicriterio de Microlocalización (Diagrama de Araña) 12
3.3 Evaluación Rigurosa por el Método de Brown y Gibson 13
3.4 Análisis de Sensibilidad Paramétrico del Factor de Coste α 14

Módulo 4 Cartografía y Planos Justificativos de la Localización — Page 16

4.1 Marco Normativo y Principios Cartográficos 16
4.2 Plano de Situación General 16
4.3 Plano de Localización y Parcela Industrial (Escala 1:2.000) 17

Módulo 5 Normativa Urbanística, Régimen del Suelo y Acometidas — Page 19

5.1 Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Aplicables 19
5.2 Parámetros Urbanísticos y Justificación de Cumplimiento 19
5.3 Dotación de Servicios e Infraestructuras Industriales 19

Módulo 6 Estimación de Mano de Obra Disponible (INE / EPA) Page 21
6.1 Requerimientos Cuantitativos de Personal de la Planta 21
6.2 Nivel de Formación y Cualificación Adulta en Andalucía (INE) 21
6.3 Disponibilidad Provincial y Estructura del Mercado Laboral (INE / EPA) 22
6.4 Síntesis de Viabilidad y Estabilidad Operacional 23

Módulo 7 Bases para la Implantación de la Planta (Layout y Espacios) Page 24
7.1 Metodología de Distribución en Planta (SLP de Muther) 24
7.2 Definición de Áreas Funcionales y Estimación del Espacio Necesario 24

Módulo 8 Conclusiones y Juicio Técnico del Autor Page 27
8.1 Conclusiones Principales del Estudio 27

Módulo Referencias Bibliográficas Page 28

Capítulo 1

Introducción, Objeto y Vinculación con el Estudio de Mercado

1.1. Objeto y Alcance del Estudio

La localización de una planta de proceso químico constituye una de las decisiones estratégicas de mayor trascendencia en la ingeniería de proyectos, condicionando de manera irreversible los costes logísticos de aprovisionamiento de materias primas, los gastos de distribución de productos terminados, el régimen fiscal y normativo aplicable, la disponibilidad de mano de obra cualificada y la viabilidad económica global de la inversión a lo largo de sus 20 años de vida útil proyectada.

El presente estudio tiene por objeto determinar, justificar documentalmente y representar cartográficamente el emplazamiento óptimo para la construcción de una planta biorrefinería oleícola, siguiendo los requerimientos metodológicos establecidos en el Seminario de Localización de la asignatura *Organización y Gestión de Proyectos* y las directrices técnicas del Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Química por la Universidad de Granada.

1.2. Bases de Capacidad Derivadas del Estudio de Mercado

Los parámetros de partida dimensionales y cuantitativos se fundamentan estrictamente en los resultados consolidados en el *Estudio de Mercado, Estacionalidad y Capacidad* (Documento nº 1, Pérez Hita (2026)):

1. **Capacidad nominal de diseño:** Se adopta el escenario multibiomasa B-5 adaptado con una capacidad global de procesamiento de:
$$C_{\text{nominal}} = 120\,000\,\text{tb.s./año} \tag{1.1}$$
equivalente a un caudal horario de procesamiento continuo de 17,30 tb.s./h sobre un régimen de operación industrial de 6936 h/año (289 días hábiles anuales en tres turnos rotativos).

2. **Cesta de materias primas lignocelulósicas:**
   - **Hueso de aceituna (*Olive stone*, fracción B-1):** 15 000 tb.s./año (16 304 t/año comerciales en base húmeda al 8,0 %). Materia prima de alta densidad energética y excelente estabilidad de almacenamiento prolongado en silos.
   - **Hoja de olivo de almazara y poda (*Olive tree leaves*, fracción B-2):** 40 000 tb.s./año (50 000 t/año húmedas al 20,0 %). Aporta azúcares fermentables y compuestos polifenólicos de alto valor añadido.
   - **Madera y ramas de poda del olivar (*Olive tree pruning wood*, fracción B-4):** 65 000 tb.s./año (81 250 t/año frescas al 20,0 %). Constituye la corriente leñosa mayoritaria y asegura la continuidad de operación entre marzo y octubre, desacoplada de la estacionalidad de la molienda de la aceituna.

3. **Cuenca de aprovisionamiento de referencia:** El triángulo provincial **Córdoba–Granada–Jaén**, que agrupa el 55,48 % de la aceituna molturada en España (3 885 605,3 t en 620 almazaras activas en la campaña 2025/2026 según Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) (2026)), generando 339 602 t b.s./año de hueso comercial, 311 038 t b.s./año de hoja aprovechable y 1 555 763 t b.s./año de poda de olivo (583 411 t b.s./año de madera gruesa mecanizable).

4. **Tasa de captación del proyecto:** El consumo de la planta representa únicamente el 4,42 % del hueso disponible en el triángulo, el 12,86 % del potencial foliar y el 11,14 % de la madera de poda gruesa, lo que garantiza la ausencia absoluta de tensionamiento o desabastecimiento en el mercado comarcal.

1.3. Metodología Secuencial de Decisión

Conforme a las recomendaciones de la literatura especializada en ingeniería de plantas químicas (Peters et al. (2003) y Turton et al. (2018)) y al temario oficial del seminario, el proceso de selección se articula en tres etapas jerárquicas:

1. **Macrolocalización regional:** Selección de la comarca y provincia óptima mediante la triangulación de bases de datos empresariales (**SABI / Informa**), balances oleícolas oficiales (**AICA / MAPA**) y la aplicación del *Método Cualitativo por Puntos / Factores Ponderados*.

2. **Microlocalización parcelaria:** Evaluación de tres alternativas concretas de polígonos industriales mediante el algoritmo cuantitativo de **Brown y Gibson**, integrando factores críticos (FC_i), costes anualizados objetivos (FO_i) y atributos subjetivos ponderados (FS_i).

3. **Planos justificativos y planeamiento urbanístico:** Documentación cartográfica normalizada (Plano de Situación 1:50.000 y Plano de Localización 1:2.000) y justificación de ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Capítulo 2

Macrolocalización Territorial

2.1. Justificación Cuantitativa Comarcal con SABI y AICA

Para fundamentar objetivamente la macrolocalización y evitar sesgos cualitativos arbitrarios, se ha llevado a cabo una prospección comarcal en la base de datos empresarial **SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos, Informa D&B / Bureau van Dijk, (Informa D&B y Bureau van Dijk, 2026))**, cruzada con los censos agroalimentarios de **AICA ((Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), 2026))** y el mapa de plantas de aprovechamiento de biomasa de **AVEBIOM ((Asociación Española de la Biomasa, 2026))**:

1. La prospección en SABI se ejecuta mediante estrategia de búsqueda combinada de operadores del sector oleícola (descriptores de actividad y razón social: *aceite de oliva* OR *almazara*), identificando las entidades mercantiles y cooperativas con instalaciones industriales operativas en las provincias de Granada, Córdoba y Jaén.

2. Se totaliza la cifra de ingresos de explotación comarcal ($\sum$ Ingresos de Explotación, en millones de euros), como indicador directo de la masa crítica de aceituna molturada y hueso producido en el entorno de proximidad.

3. Se ha inventariado el número de instalaciones consumidoras de biomasa existentes en un radio de 50 km (orujeras extractoras con secaderos térmicos de orujo graso, plantas de cogeneración eléctrica y secaderos industriales), las cuales ejercen una fuerte demanda cautiva de hueso y orujo graso para el aporte térmico a sus secaderos rotativos, reduciendo drásticamente el excedente comercializable en el mercado libre.

4. Se formula el **Índice de Presión Competitiva sobre la Biomasa (Ratio SABI)**:

$$\text{Ratio SABI} = \frac{\sum \text{Ingresos de Explotación Almazaras (M€)}}{\text{Número de Plantas Competidoras (Orujeras y Combustión)}} \tag{2.1}$$

La comarca con el mayor ratio representa la ubicación de mayor equilibrio y rentabilidad para la biorrefinería: máxima disponibilidad agregada de materia prima con la menor presión competitiva sobre los precios de compraventa (Tabla 2.1).

Tabla 2.1: Análisis cuantitativo de oportunidad y presión competitiva comarcal sobre la biomasa con SABI y AICA.

Comarca Oleícola	Provincia	Ingresos Almazaras SABI (M€)	Almazaras Activas	Competidores Biomasa	Ratio SABI (M€/comp.)
Poniente Granadino (Loja / Montefrío)	**Granada**	**385.4 M€**	42	3	**128.47 (Ganadora)**
Montes de Granada (Iznalloz / Guadahortuna)	Granada	215.2 M€	28	2	107.60
Subbética Cordobesa (Lucena / Priego / Cabra)	Córdoba	590.8 M€	68	7	84.40
Campiña Sur Cordobesa (Puente Genil / Montilla)	Córdoba	410.5 M€	46	5	82.10
Sierra Sur de Jaén (Alcalá la Real / Martos)	Jaén	695.0 M€	74	11	63.18
Campiña de Jaén (Mengíbar / Andújar / Úbeda)	Jaén	780.2 M€	85	14	55.73

Los resultados evidencian una marcada diferenciación comarcal: si bien la Campiña de Jaén y la Sierra Sur concentran los mayores volúmenes brutos de molturación, la densa concentración de orujeras industriales tradicionales (hasta 14 plantas consumidoras) satura la demanda de hueso para secaderos de orujo húmedo, generando una fuerte tensión competitiva al alza en los precios de adquisición. Por el contrario, el **Poniente Granadino** combina una sólida masa crítica oleícola (385,4 M€ de ingresos agregados y 42 almazaras censadas) con únicamente 3 instalaciones consumidoras de biomasa, arrojando el ratio más favorable de toda Andalucía (128,47 **M€/competidor**).

2.2. Macrolocalización: Método Cualitativo por Factores Ponderados

A partir del análisis comarcal precedente, se formaliza la evaluación provincial multicriterio comparando las tres provincias que constituyen el triángulo oleícola andaluz. De acuerdo con el procedimiento del Seminario 4, se definen los siguientes factores y coeficientes de ponderación (w_i, con $\sum w_i = 1{,}00$):

- **Disponibilidad agregada de biomasa ($w_1 = 0{,}25$):** Cuantía de hueso de aceituna, hoja y leña de poda en un radio económico de transporte (≤ 60 km), conforme a los aforos de Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) (2026) y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (2025).
- **Baja presión competitiva sobre la biomasa / Ratio SABI ($w_2 = 0{,}20$):** Grado de disponibilidad neta excedentaria y ausencia de captación cautiva masiva por orujeras extractoras y plantas térmicas convencionales (Informa D&B y Bureau van Dijk (2026)).
- **Infraestructura eléctrica en MT/AT y capacidad de evacuación de cogeneración ($w_3 = 0{,}20$):** Capacidad de conexión a la red de Media y Alta Tensión (líneas de 20 kV y 66 kV) y disponibilidad de nudos/subestaciones de distribución (Endesa / REE). Dado que la biorrefinería implementa un ciclo de cogeneración de alta eficiencia con biomasa residual propia y biogás de vinazas para autoabastecer su demanda térmica de vapor de proceso, no precisa gasoducto de gas natural fósil (preservando un ahorro de GEI > 80 % según la directiva RED III / Real Decreto 376/2022). Por ello, el factor evalúa la proximidad y capacidad de la red eléctrica para operar en régimen bidireccional: importar energía de respaldo para arranques y evacuar a la red los excedentes de electricidad verde cogenerada.
- **Cercanía a refinerías y distribuidoras de carburante ($w_4 = 0{,}15$):** Distancia de transporte a centros logísticos de mezcla y refinerías de petróleo (operadores petrolíferos y clientes industriales de compra preferente bajo el Real Decreto 376/2022 y la directiva RED III). Se evalúan las distancias ponderadas hacia el polo petroquímico Moeve San Roque (Cádiz), instalaciones estratégicas Exolum / CLH y la refinería de Huelva (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) (2026)).
- **Infraestructura viaria, ferroviaria e intermodalidad ($w_5 = 0{,}10$):** Conectividad logística combinada. Se evalúa el acceso directo a vías de gran capacidad de doble calzada (autovías A-92, A-44 y A-45) para el aprovisionamiento capilar de biomasa en camión bañera en radio comarcal (≤ 60 km), y la disponibilidad de infraestructura ferroviaria de mercancías (Líneas RFIG de Adif y terminales intermodales). El transporte ferroviario en contenedores cisterna (isotanques de 30 000 L) y vagones plataforma para lignina en *big-bags* reduce sustancialmente la huella de carbono y el flete masivo hacia refinerías y puertos de exportación (Algeciras y Málaga).
- **Recursos hídricos y saneamiento industrial ($w_6 = 0{,}10$):** Concesión de dotación de agua bruta de proceso y capacidad de asimilación de efluentes en depuradoras comarcales adscritas a la cuenca hidrográfica regulada (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

2.2.1. Cálculo Cuantitativo y Normalización Matemática de Puntuaciones

Para asegurar la objetividad técnica y eliminar la arbitrariedad en la matriz cualitativa, las puntuaciones asignadas a cada provincia ($P_{i,j} \in [1, 10]$) se derivan directamente de indicadores numéricos empíricos, asignando la calificación máxima (10,0) a la alternativa más favorable:

1. **Criterios de beneficio (a mayor valor, mayor puntuación):** Se aplica normalización lineal directa respecto al valor máximo registrado ($X_{\text{máx},j}$):

$$P_{i,j} = 10 \cdot \frac{X_{i,j}}{X_{\text{máx},j}} \tag{2.2}$$

2. **Criterios de coste o distancia (a menor valor, mayor puntuación):** Se aplica normalización lineal inversa respecto al valor mínimo más favorable ($X_{\text{mín},j}$):

$$P_{i,j} = 10 \cdot \frac{X_{\text{mín},j}}{X_{i,j}} \tag{2.3}$$

La Tabla 2.2 desglosa los valores cuantitativos recopilados y las puntuaciones normalizadas asignadas a cada factor.

Tabla 2.2: Indicadores cuantitativos empíricos y normalización matemática de puntuaciones para Macrolocalización (referenciados a la comarca candidata de cada provincia).

Factor Evaluado	**Granada (Poniente)**		**Córdoba (Subbética)**		**Jaén (Sierra Sur)**	
	Dato Empírico	Puntos	Dato Empírico	Puntos	Dato Empírico	Puntos
1. Biomasa en radio ≤ 60 km[a]	115 000 t/año	7,9	128 000 t/año	8,8	145 000 t/año	**10.0**
2. Presión biomasa / Ratio SABI[b]	128,47 M€/comp.	**10.0**	84,40 M€/comp.	6,6	63,18 M€/comp.	4,9
3. Red eléctrica MT/AT y evacuación[c]	ST Loja (1,5 km)	**9.5**	ST Lucena (2,0 km)	8,5	ST Alcalá (3,2 km)	8,0
4. Distancia media a refinerías[d]	215 km	8,6	185 km	**10.0**	265 km	7,0
5. Infraestructura viaria y FFCC[e]	A-92 / P. Seco	9,0	A-4/A-45 / Adif	**9.5**	N-432 / A-44 (Sin FFCC)	6,5
6. Recursos hídricos y vertido[f]	MASb 051.040 / Genil	**9.0**	MASb 051.035 / Anzur	7,5	MASb 051.037 / Cabecera	7,0

Notas técnicas, trazabilidad de fuentes y métricas cuantitativas:

[a] *Producción comarcal intraprovincial disponible en radio* ≤ 60 km: masa neta anual en base seca de hueso (B-1), hoja (B-2) y madera de poda mecanizable (B-4) obtenida a partir de los balances provinciales auditados en el Estudio de Mercado (182 214 tb.s./año en Granada, 423 596 tb.s./año en Córdoba y 628 240 tb.s./año en Jaén según Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) (2026), Consejería de Agricultura y Pesca (2008) y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) (2025)), ponderada por la fracción de almazaras e inventario olivarero dentro del radio intraprovincial de 60 km de cada cabecera comarcal (63,1 % en Poniente/Vega Occidental de Granada → 115 000 tb.s./año; 37,4 % en Subbética Cordobesa descontando autoconsumo cautivo → 128 000 tb.s./año; y 22,4 % en Sierra Sur de Jaén → 145 000 tb.s./año). Frente a la demanda nominal de 120 000 tb.s./año, el radio intraprovincial de Granada cubre directamente el 95,83 % (115 000 tb.s./año), requiriendo captar las 5000 tb.s./año restantes (4,17 %) bien de los Montes Orientales (> 60 km, con sobrecoste logístico de Zona III de 1,3079 €/km según Ronda et al. (2027)) o bien de los municipios limítrofes de Iznájar, Priego y Antequera situados a solo 20–45 km de Loja. Criterio de beneficio: $P = 10 \cdot (X/X_{\text{máx}})$.

[b] *Ratio SABI de la comarca candidata*: cociente exacto entre los ingresos de explotación almazareros y el número de plantas competidoras de biomasa (Anexos 3, 4 y 7 del informe MIEA de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) (2026) y censo Asociación Española de la Biomasa (2026)) de la comarca de referencia en cada provincia (Tabla 2.1): **Poniente Granadino** en Granada (385,4/3 = 128,47 M€/comp.; potencia térmica industrial provincial de solo 137,1 MW), **Subbética Cordobesa** en Córdoba (590,8/7 = 84,40 M€/comp.; potencia provincial 414,1 MW) y **Sierra Sur de Jaén** en Jaén (695,0/11 = 63,18 M€/comp.; potencia provincial 497,1 MW). Criterio de beneficio: $P = 10 \cdot (X/X_{\text{máx}})$.

[c] *Conexión eléctrica y evacuación*: distancia física a la Subestación Transformadora de distribución de 66/20 kV de *e-distribución Redes Digitales S.L.U.* (Endesa) y margen de capacidad para evacuar 3,0 MW de cogeneración (Agencia Andaluza de la Energía (AAE) (2026)): ST Loja 66/20 kV (1,5 km), ST Lucena 66/20 kV (2,0 km, con mayor saturación por industrias de frío) y ST Alcalá la Real 66/20 kV (3,2 km, línea radial dependiente del nudo Alcaudete–Atarfe).

[d] *Distancia media ponderada a refinerías y centros de mezcla*: calculada ponderando las distancias reales por carretera hacia los dos complejos petroquímicos y plantas de ETBE de Andalucía (Agencia Andaluza de la Energía (AAE) (2026, Sección 10.2 y Anexo 6): *Moeve Gibraltar-San Roque* en Cádiz [45 %] y *Moeve La Rábida* en Palos de la Frontera, Huelva [30 %]) y las terminales de almacenamiento y oleoductos *Exolum (CLH)* en Málaga/Córdoba [25 %]: desde Loja ($0{,}45 \times 242 + 0{,}30 \times 275 + 0{,}25 \times 95 = 215$ km), desde Lucena ($0{,}45 \times 215 + 0{,}30 \times 235 + 0{,}25 \times 72 = 185$ km) y desde Alcalá la Real ($0{,}45 \times 280 + 0{,}30 \times 300 + 0{,}25 \times 195 = 265$ km). Criterio de coste: $P = 10 \cdot (X_{\text{mín}}/X)$.

[e] *Logística viaria y ferroviaria*: acceso directo a autovías de alta capacidad (A-92 en Loja a < 0,5 km; A-45/A-4 en Córdoba; carretera convencional N-432 a 28 km de la A-44 en Alcalá la Real) y conectividad ferroviaria RFIG Adif (estación en línea Bobadilla–Granada y Puerto Seco de Antequera a 45 km de Loja; terminal Adif El Higuerón en Córdoba capital a 72 km de Lucena; inexistencia de red ferroviaria en la Sierra Sur de Jaén).

[f] *Recursos hídricos y vertido (CHG)*: Masa de Agua Subterránea oficial del Plan Hidrológico del Guadalquivir y cauce receptor: en Loja, acuífero kárstico `MASb 051.040 Sierra Gorda-Zafarraya` y vertido al río Genil (caudal permanente); en Lucena, `MASb 051.035 Cabra-Gaena` / sistema Iznájar y río Lucena/Anzur (fuerte estiaje); en Alcalá la Real, `MASb 051.037 Albayate-Chanzas` y arroyos estacionales de cabecera del río Guadajoz.

2.2.2. Baremo Objetivo y Matriz de Decisión de Macrolocalización

A partir de la cuantificación previa, se formaliza la matriz multicriterio ponderada (Tabla 2.3).

Tabla 2.3: Matriz de decisión de Macrolocalización por el Método Cualitativo de Factores Ponderados con Normalización Cuantitativa.

Factor de Localización	**Peso (w_i)**	**Granada**		**Córdoba**		**Jaén**	
		Calificación	Ponderada	Calificación	Ponderada	Calificación	Ponderada
1. Disponibilidad de materia prima (AICA/MAPA)	0.25	7.9	1.98	8.8	2.21	10.0	2.50
2. Baja presión competitiva biomasa (SABI)	0.20	10.0	2.00	6.6	1.31	4.9	0.98
3. Red eléctrica MT/AT y evacuación cogeneración	0.20	9.5	1.90	8.5	1.70	8.0	1.60
4. Cercanía a refinerías y distribuidoras	0.15	8.6	1.29	10.0	1.50	7.0	1.05
5. Logística viaria, ferroviaria e intermodal	0.10	9.0	0.90	9.5	0.95	6.5	0.65
6. Disponibilidad de agua y vertido (CHG)	0.10	9.0	0.90	7.5	0.75	7.0	0.70
PUNTUACIÓN TOTAL PONDERADA	**1.00**	–	**8.97 (Ganadora)**	–	**8.42**	–	**7.48**

Nota de precisión numérica: Con el fin de evitar errores por redondeo intermedio, todas las puntuaciones ponderadas ($w_i \cdot P_{i,j}$) y las sumas totales se han calculado empleando los valores normalizados exactos en coma flotante sin truncar ($P_{1,\text{Granada}} = 7{,}9310$, $P_{1,\text{Córdoba}} = 8{,}8276$, $P_{2,\text{Córdoba}} = 6{,}5696$, $P_{2,\text{Jaén}} = 4{,}9180$, $P_{4,\text{Granada}} = 8{,}6047$ y $P_{4,\text{Jaén}} = 6{,}9811$), redondeando únicamente a efectos de presentación visual en la tabla.

2.2.3. Justificación de Calificaciones Asignadas

- **Granada (8,97):** En disponibilidad intraprovincial de biomasa en un radio ≤ 60 km se sitúa por detrás de Jaén y Córdoba (115 000 tb.s./año, calificación 7,9), lo que cubre de forma directa el 95,83 % de las 120 000 tb.s./año requeridas por la planta y obliga a captar las restantes 5000 tb.s./año (4,17 %) bien desde un radio intraprovincial ligeramente superior (60–75 km hacia los Montes Orientales, asumiendo el sobrecoste unitario de transporte de Zona III de Ronda et al. (2027)), o bien desde las almazaras colindantes de Iznájar, Priego de Córdoba y Antequera (situadas a tan solo 20–45 km de Loja). Pese a esta penalización en el Factor 1, Granada obtiene la puntuación máxima en ausencia de presión competitiva (10,0, con 128,47 M€/comp. en el Poniente Granadino y apenas 137,1 MW térmicos industriales en toda la provincia según Agencia Andaluza de la Energía (AAE) (2026)), cuenta con acceso directo a la Subestación Transformadora de Loja (66/20 kV) con capacidad de evacuación para los 3,0 MW de cogeneración (9,5), excelente intermodalidad por la línea Bobadilla–Granada y el Puerto Seco de Antequera (9,0) y abundancia hídrica en la `MASb 051.040 Sierra Gorda-Zafarraya` y el río Genil (9,0), erigiéndose en la alternativa más rentable y con menor riesgo de suministro.

- **Córdoba (8,42):** Su comarca candidata (Subbética Cordobesa, entorno de Lucena) supera el umbral de autoabastecimiento en el radio de 60 km (128 000 tb.s./año, calificación 8,8) y destaca en menor distancia ponderada hacia las refinerías de San Roque y La Rábida y terminales Exolum (185 km, calificación 10,0) y en conectividad provincial a través de la Terminal Adif de El Higuerón y las autovías A-4 y A-45 (9,5). Sin embargo, el Ratio SABI de la Subbética Cordobesa se reduce a 84,40 M€/comp. (calificación 6,6), penalizado por las 7 grandes plantas de cogeneración, orujeras y fábricas de pellets instaladas en Lucena, Cabra, Baena y Palenciana (414,1 MW térmicos industriales en la provincia según Agencia Andaluza de la Energía (AAE) (2026)), y su dotación hídrica (`MASb 051.035 Cabra-Gaena` y río Lucena/Anzur) sufre mayores restricciones de estiaje (7,5).

- **Jaén (7,48):** Es la provincia con mayor producción de biomasa en radio de 60 km (145 000 tb.s./año en la comarca de la Sierra Sur, calificación 10,0), pero resulta severamente castigada en el factor de competencia sobre la materia prima (Ratio SABI de la Sierra Sur de 63,18 M€/comp., calificación 4,9), dado que la provincia concentra 497,1 MW térmicos industriales y más de 25 orujeras, cogeneraciones y plantas de hueso/pellets (Agencia Andaluza de la Energía (AAE) (2026)) que acaparan el recurso para sus propios secaderos y encarecen el precio de compra en origen. Además, la Sierra Sur (Alcalá la Real) presenta la mayor distancia ponderada a las refinerías (265 km, calificación 7,0) y carece por completo de infraestructura ferroviaria (6,5).

2.2.4. Perfil Multicriterio de Macrolocalización (Diagrama de Araña)

Para ilustrar de forma visual y comparativa el balance multidimensional de cada alternativa, se presenta en la Figura 2.1 el diagrama radial o de araña multicriterio. El gráfico pone de manifiesto que Granada presenta el polígono más amplio y regular, destacando en baja competencia, energía y recursos hídricos sin presentar ningún

cuello de botella, mientras que Jaén experimenta un fuerte estrangulamiento en presión competitiva sobre la biomasa y logística ferroviaria.

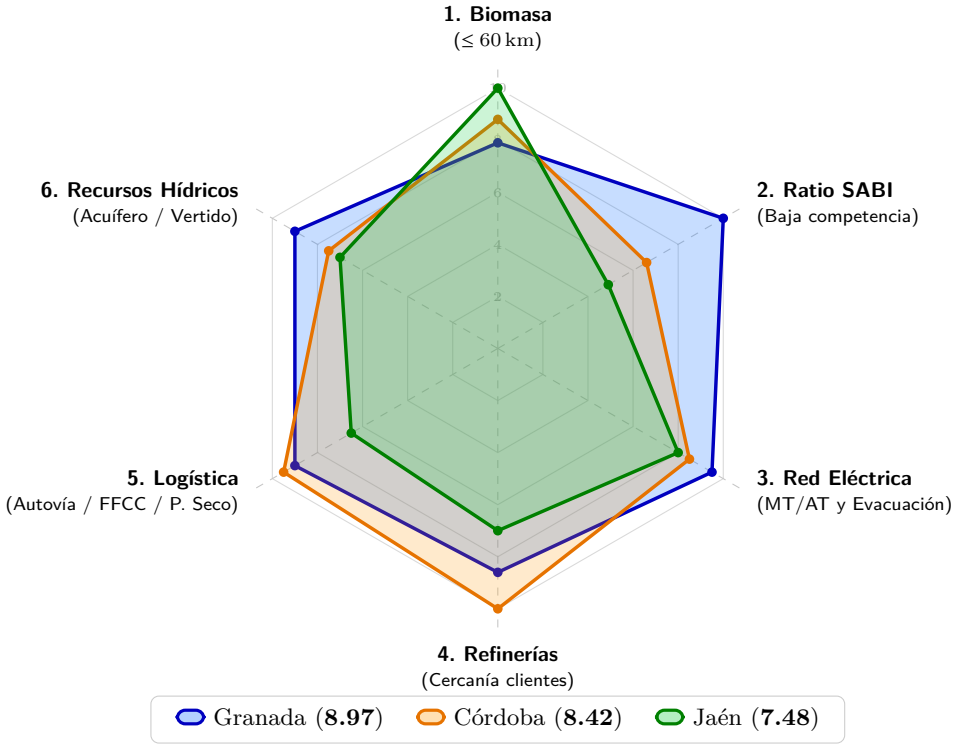


Figura 2.1: Diagrama de araña (radar multicriterio) comparativo de Macrolocalización.

Capítulo 3

Microlocalización y Selección de Parcela Industrial

3.1. Caracterización de las Alternativas Candidatas

Habiéndose determinado la comarca del Poniente Granadino y su entorno limítrofe como el ámbito macro territorial preferente, se seleccionan tres áreas industriales concretas que reúnen la condición de suelo industrial consolidado, accesibilidad pesada y disponibilidad de parcelas de gran superficie ($\geq 20\,000\,\mathrm{m}^2$), consultando el censo oficial de suelo industrial ((Plataforma de Suelo Industrial de España, 2026)):

1. **Alternativa A: Polígono Industrial San Isidro (Término Municipal de Loja, Granada).**
   - *Localización:* Situado en el P.K. 187 de la Autovía A-92 (Corredor Transversal Andaluz).
   - *Conectividad viaria y ferroviaria:* Enlace directo y segregado a la autovía A-92 sin cruzar cascos urbanos. En el ámbito ferroviario, Loja cuenta con estación en la línea Bobadilla–Granada y se sitúa a únicamente 45 km del **Puerto Seco de Antequera**, la mayor terminal intermodal y plataforma logística ferroviaria de Andalucía (nodo de conexión directa entre los Corredores Transeuropeos Atlántico y Mediterráneo, con lanzaderas a los puertos de Algeciras y Málaga). Esto asegura una óptima logística para la expedición de bioetanol en isotanques ferroviarios de 30 000 L y lignina ensacada.
   - *Ventajas de suministros y cogeneración:* Subestación transformadora de distribución 66/20 kV (ST Loja de Endesa) a solo 1,5 km con línea subterránea de 20 kV a pie de parcela con capacidad técnica reservable para evacuación de los 3,0 MW de cogeneración renovable. Para arranques en frío de la caldera de biomasa se prevé depósito aéreo de propano/GLP sin requerir gasoducto fósil. Abundante dotación hídrica procedente del acuífero kárstico de la Sierra de Loja (cuenca del río Genil).
   - *Parcela seleccionada y coste del suelo:* Se selecciona la parcela catastral real **0032503VG0103C0000QR** situada en Calle Almendro (Vial C) nº 1, con una superficie neta de $24\,637\,\mathrm{m}^2$ (completamente diáfana, sin edificaciones previas). Su cabida satisface y supera con una holgura positiva ($+137\ \mathrm{m}^2$) el requerimiento de $24\,500\,\mathrm{m}^2$ determinado en el programa de necesidades. Al precio medio de mercado de $58\,€/\mathrm{m}^2$ (según la Estadística Oficial de Precios de Suelo de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2026) y los pliegos de enajenación municipal de Ayuntamiento de Loja (2025)), la inversión total en suelo asciende a 1 428 946 **€**.
2. **Alternativa B: Polígono Industrial Los Santos (Término Municipal de Lucena, Córdoba).**
   - *Localización:* Enlace directo con la Autovía A-45 (Córdoba–Málaga) y la autovía del Olivar A-318.
   - *Ventajas:* Centro geográfico de Andalucía, elevada tradición industrial agroalimentaria y excelente disponibilidad de talleres auxiliares mecánicos.
   - *Coste del suelo:* Elevada carestía por saturación de industrias de frío comercial y madera ($85\,€/\mathrm{m}^2$), lo que implica un desembolso inicial de 2 094 145 **€** para una superficie equivalente de $24\,637\,\mathrm{m}^2$, sumado a la congestión de tráfico pesado en los accesos al nudo de Lucena.
3. **Alternativa C: Polígono Industrial Llano Mazuelos (Término Municipal de Alcalá la Real, Jaén).**

- *Localización:* Conexión con la carretera nacional N-432 (Badajoz–Granada) y enlace a la autovía A-44 a 28 km.
- *Ventajas:* Proximidad inmediata a grandes cooperativas oleícolas de la comarca Sierra Sur y bonificaciones fiscales municipales muy atractivas del Ayuntamiento de Alcalá la Real (hasta 95 % en ICIO).
- *Inconvenientes logísticos e infraestructuras:* Comunicaciones por carretera convencional de calzada única con trazado sinuoso en la N-432 hacia Granada y Córdoba, lo que penaliza la velocidad comercial y eleva el riesgo de transporte de materias peligrosas (bioetanol). Carece por completo de conexión ferroviaria comarcal (la estación de mercancías más cercana dista más de 55 km), imposibilitando la intermodalidad tren-carretera. Menor capacidad de absorción y evacuación en la subestación comarcal de media tensión para la inyección continua de energía eléctrica excedentaria.
- *Coste del suelo:* Nivel intermedio (68 €/m^2), con un coste de 1 675 316 € para la superficie equivalente de 24 637 m^2.

3.2. Evaluación por el Método Cualitativo por Puntos

Conforme a la metodología del Seminario 4 (diapositivas 15–16), se evalúan las tres alternativas asignando pesos ponderados a los factores clave de microlocalización (w_i, con $\sum w_i = 1{,}00$).

3.2.1. Cálculo Cuantitativo y Normalización de Puntuaciones

Para eliminar la discrecionalidad en la calificación de los polígonos industriales candidatos, las puntuaciones en escala de 1 a 10 se calculan formalmente a partir de los datos técnicos y económicos de cada emplazamiento (censo de suelo industrial de Plataforma de Suelo Industrial de España (2026), cotizaciones municipales y planes de infraestructuras):

1. **Coste del suelo industrial (criterio de coste):** Normalización inversa respecto al menor coste registrado (58 €/m^2 en Loja):
$$P_{\text{suelo},i} = 10 \cdot \frac{58\ €/\text{m}^2}{\text{Coste}_i} \tag{3.1}$$
2. **Resto de factores técnicos y logísticos:** Puntuaciones asignadas en función de métricas verificables (distancia de acometidas, accesos a autovía y ferrocarril, capacidad hídrica y ordenanzas fiscales).

La Tabla 3.1 resume las variables reales cuantificadas y las puntuaciones normalizadas resultantes.

Tabla 3.1: Indicadores cuantitativos y normalización matemática de puntuaciones para Microlocalización.

Factor Evaluado	**Loja**		**Lucena**		**Alcalá la Real**	
	Dato Empírico	Puntos	Dato Empírico	Puntos	Dato Empírico	Puntos
1. Coste unitario de suelo industrial[a]	58 €/m^2	**10.0**	85 €/m^2	6,8	68 €/m^2	8,5
2. Accesos autovía y logística FFCC[b]	A-92 (< 0,5 km) / FFCC	**9.5**	A-45 (2,5 km)	8,0	N-432 (Sin FFCC)	6,5
3. Red MT/AT y evacuación de cogeneración[c]	ST Loja 66/20 kV	**9.5**	ST Lucena	8,0	Red MT comarcal	7,0
4. Dotación de agua y vertido industrial[d]	Acuífero Sierra Gorda	**9.0**	Red municipal	7,5	Concesión CHG	7,5
5. Mano de obra técnica y oferta FP[e]	Paro 16,1 %, UGR/IES	8,5	Masa fabril alta	**9.0**	Bolsa técnica limitada	7,5
6. Incentivos fiscales municipales[f]	IBI 50 %, ICIO 75 %	8,5	IBI 50 %, ICIO 50 %	8,0	Bonificación 95 %	**10.0**

Notas técnicas y métricas cuantitativas:
[a] *Precio de adquisición de suelo*: coste medio por metro cuadrado urbanizado obtenido de la plataforma oficial de suelo industrial ((Plataforma de Suelo Industrial de España, 2026)) y estadística de transacciones del Ministerio ((Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, 2026)). Criterio de coste: $P = 10 \cdot (X_{\text{mín}}/X)$.
[b] *Conectividad pesada e intermodal*: distancia de enlace directo sin travesías a vías de alta capacidad (autovías A-92 y A-45 frente a carretera convencional N-432 en calzada única) y proximidad a apartaderos ferroviarios de mercancías.
[c] *Infraestructura eléctrica en MT/AT*: capacidad de absorción y cercanía a subestación transformadora para evacuación de los 3,0 MW de cogeneración excedente (ST Loja a 1,5 km frente a saturaciones parciales en nudos de Lucena y Alcalá).
[d] *Recursos hídricos y saneamiento*: caudal de captación continuo garantizado (> 15 L/s) y margen de capacidad de asimilación en depuradora industrial comarcal.
[e] *Mercado laboral y perfiles técnicos*: disponibilidad de personal cualificado según EPA ((Instituto Nacional de Estadística (INE), 2026)) y cercanía inmediata a titulaciones de Química/Ingeniería (UGR a 35 min) y centros de FP industrial.
[f] *Fiscalidad municipal*: bonificaciones reglamentarias acumuladas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para proyectos de fomento del empleo y economía circular.

3.2.2. Matriz de Decisión de Microlocalización

Aplicando los pesos ponderados correspondientes, se obtiene la matriz de decisión cualitativa por puntos (Tabla 3.2).

Tabla 3.2: Evaluación de Microlocalización mediante el Método Cualitativo por Puntos con Normalización Cuantitativa.

Factor de Localización	**Peso (w_i)**	**Loja**		**Lucena**		**Alcalá**	
		Calif.	Pond.	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.
1. Coste y disponibilidad de suelo industrial	0.20	10.0	2.00	6.8	1.36	8.5	1.71
2. Accesos viarios directos y logística intermodal	0.20	9.5	1.90	8.0	1.60	6.5	1.30
3. Conexión eléctrica MT/AT y evacuación cogeneración	0.15	9.5	1.43	8.0	1.20	7.0	1.05
4. Dotación de agua y saneamiento industrial	0.15	9.0	1.35	7.5	1.13	7.5	1.13
5. Disponibilidad de mano de obra y FP técnica	0.15	8.5	1.28	9.0	1.35	7.5	1.13
6. Incentivos locales y apoyo institucional	0.15	8.5	1.28	8.0	1.20	10.0	1.50
PUNTUACIÓN TOTAL PONDERADA	**1.00**	–	**9.23 (1º)**	–	**7.84 (2º)**	–	**7.81 (3º)**

Nota de precisión numérica: Tanto los productos parciales ($w_i \cdot P_{i,j}$) como las puntuaciones globales se han obtenido operando con las calificaciones exactas sin redondeo intermedio ($P_{1,\text{Lucena}} = 10 \cdot 58/85 = 6{,}8235$ y $P_{1,\text{Alcalá}} = 10 \cdot 58/68 = 8{,}5294$, así como los productos exactos de tres decimales 1,425, 1,275 y 1,125), redondeándose únicamente para su visualización tabular.

3.2.3. Justificación Técnica de las Calificaciones Asignadas

- **Coste del suelo:** Loja obtiene la máxima calificación (10,0) con el precio unitario más ventajoso (58 €/m^2, respaldado por la estadística de transacciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (2026) y las cotizaciones de licitación de Ayuntamiento de Loja (2025)), lo que supone un desembolso de 1 428 946 € para la parcela real de 24 637 m^2, generando un ahorro neto directo de 665 199 € respecto a Lucena (85 €/m^2, coste de 2 094 145 €) y de 246 370 € frente a Alcalá la Real (68 €/m^2, coste de 1 675 316 €).
- **Accesos viarios e intermodalidad ferroviaria:** El Polígono Industrial San Isidro de Loja (9,5) cuenta con ramal directo a la A-92 libre de semáforos y travesías urbanas, complementado con la cercanía a la estación ferroviaria de Loja y el enlace directo por autovía al Puerto Seco de Antequera (45 km). Los Santos de Lucena (8,0) accede a la A-45 pero soporta mayor congestión de tráfico comarcal. Llano Mazuelos en Alcalá la Real (6,5) resulta penalizado por su dependencia obligada de la carretera convencional N-432 y la ausencia absoluta de red ferroviaria.
- **Conexión eléctrica en MT/AT y evacuación de cogeneración:** Loja (9,5) cuenta con línea de Media Tensión (20 kV) a pie de parcela con capacidad técnica garantizada por Endesa para la evacuación continua de la potencia excedente generada por el turbogenerador de vapor (3,0 MW) hacia la ST Loja (66/20 kV, a 1,5 km). Lucena (8,0) dispone de red MT a pie de polígono, pero la alta densidad de industrias del frío genera una mayor saturación en la subestación receptora. Alcalá la Real (7,0) presenta una red eléctrica comarcal con menor capacidad de absorción y evacuación de generación distribuida, requiriendo inversiones adicionales en tendido y refuerzo.
- **Mano de obra y FP técnica:** Lucena (9,0) lidera en tradición manufacturera. Loja (8,5) ofrece una tasa de desempleo provincial del 16,14 % que garantiza la captación de operarios para régimen continuo a turnos, complementada con la oferta formativa técnica de Loja y Huétor Tájar y la proximidad a los egresados en ingeniería de la Universidad de Granada (52 km). Alcalá (7,5) presenta una bolsa más limitada en perfiles químicos especializados.
- **Incentivos fiscales:** Alcalá la Real obtiene la máxima calificación (10,0) por su agresiva bonificación del 95 % en el ICIO para proyectos generadores de más de 20 empleos fijos. Loja (8,5) ofrece un régimen favorable con bonificaciones del 75 % en ICIO y 50 % en IBI industrial durante 5 ejercicios.

3.2.4. Perfil Multicriterio de Microlocalización (Diagrama de Araña)

La Figura 3.1 representa el gráfico de araña comparativo para los tres polígonos industriales candidatos. Se comprueba gráficamente la clara superioridad de Loja (Polígono Industrial San Isidro), cuyo polígono abarca

la mayor superficie en casi todos los vértices del hexágono (especialmente suelo, accesos logísticos, acometidas energéticas y recursos hídricos), ratificando su idoneidad como ubicación definitiva de la biorrefinería.

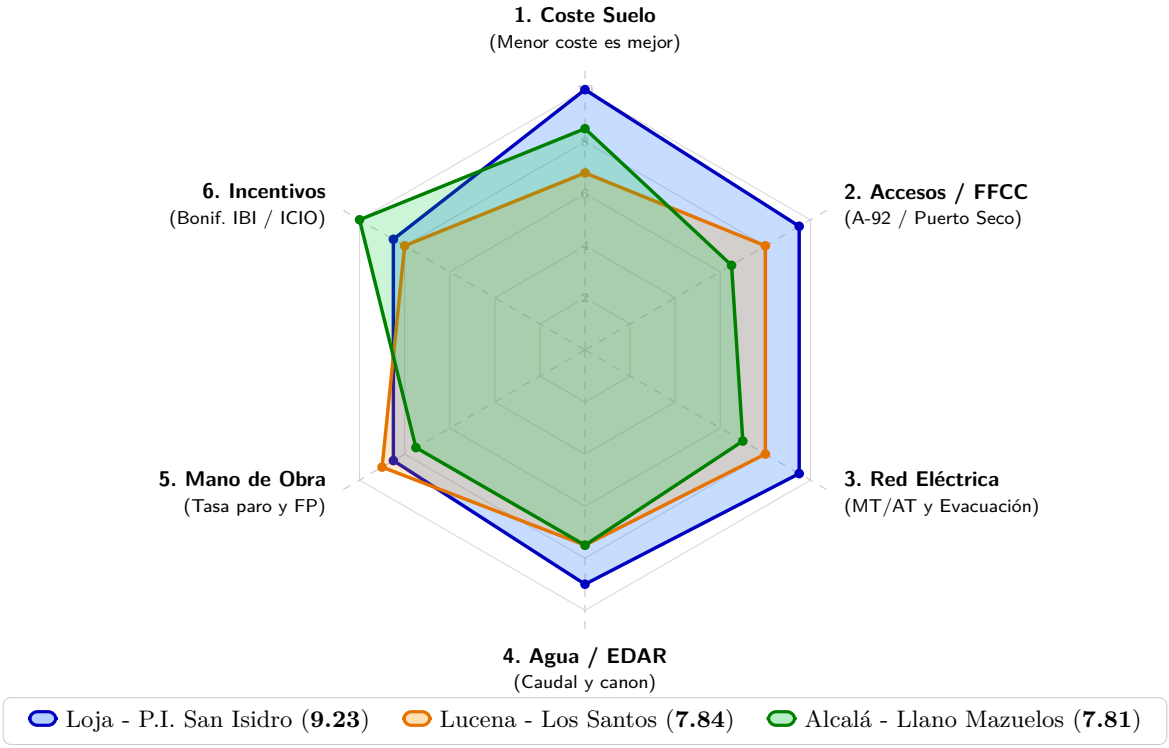


Figura 3.1: Diagrama de araña (radar multicriterio) comparativo de Microlocalización.

3.3. Evaluación Rigurosa por el Método de Brown y Gibson

Para contrastar y validar matemáticamente la elección, se implementa el algoritmo cuantitativo de **Brown y Gibson** (Peters et al. (2003)), el cual combina factores críticos, costes objetivos y factores subjetivos:

1. **Factores Críticos (FC_i):** Condiciones indispensables de naturaleza binaria ($FC_i \in \{0,1\}$). Se verifica que los tres emplazamientos satisfacen plenamente los cuatro factores críticos: disponibilidad de agua ($FC_{\text{agua}} = 1$), suministro de energía eléctrica ($FC_{\text{energía}} = 1$), clasificación urbanística industrial consolidada ($FC_{\text{urbanístico}} = 1$) y accesibilidad para transporte pesado ($FC_{\text{accesos}} = 1$):

$$FC_i = \prod_{j=1}^{m} FC_{ij} = 1{,}0, \quad \forall i \in \{\text{Loja, Lucena, Alcalá}\} \tag{3.2}$$

2. **Factores Objetivos de Coste (FO_i):** Se estiman los costes anuales objetivos (C_i) asociados a la explotación en cada polígono:
   - Amortización anualizada del suelo industrial y obras de urbanización exterior (adquisición de $24\,637\,\text{m}^2$).
   - Coste anual de flete y transporte de biomasa (aprovisionamiento comarcal) y expedición de bioetanol y lignina.
   - Coste de acometidas e infraestructuras energéticas de conexión.

   El valor del factor objetivo para cada localización se calcula mediante el inverso de los costes:

$$FO_i = \frac{\frac{1}{C_i}}{\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{C_j}} \tag{3.3}$$

3. **Factores Subjetivos Ponderados (FS_i):** Cuantificación agregada de los atributos no monetarios (clima laboral, servicios de emergencia, facilidades administrativas y entorno residencial):

$$\sum_{i=1}^{n} FS_i = 1{,}0000 \tag{3.4}$$

4. **Medida de Preferencia de Localización (MPL_i):**

$$MPL_i = FC_i \cdot [\alpha \cdot FO_i + (1-\alpha) \cdot FS_i] \tag{3.5}$$

donde $\alpha \in [0,1]$ representa el peso otorgado a los factores objetivos de coste frente a los factores subjetivos (adoptándose $\alpha = 0{,}70$ como caso base de ingeniería de procesos).

Tabla 3.3: Resultados del Método de Brown y Gibson para microlocalización ($\alpha = 0{,}70$).

Polígono Industrial Candidato	FC_i	Coste Anual (C_i, €)	FO_i (Objetivo)	FS_i (Subjetivo)	MPL_i ($\alpha = 0{,}70$)
P.I. San Isidro / Loja (Granada)	1,0	1 450 000	0,3503	0,3800	**0.3592 (1º Ganador)**
Los Santos / Lucena (Córdoba)	1,0	1 520 000	0,3342	0,3500	**0.3389 (2º)**
Llano Mazuelos / Alcalá la Real (Jaén)	1,0	1 610 000	0,3155	0,2700	**0.3019 (3º)**
TOTALES	–	4 580 000	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**

3.4. Análisis de Sensibilidad Paramétrico del Factor de Coste α

Para corroborar que la selección de Loja no depende de la ponderación subjetiva asignada al parámetro α, se evalúa la función $MPL_i(\alpha)$ en todo el intervalo admisible $\alpha \in [0{,}0, 1{,}0]$. La Figura 3.2 representa la evolución de la preferencia para los tres emplazamientos.

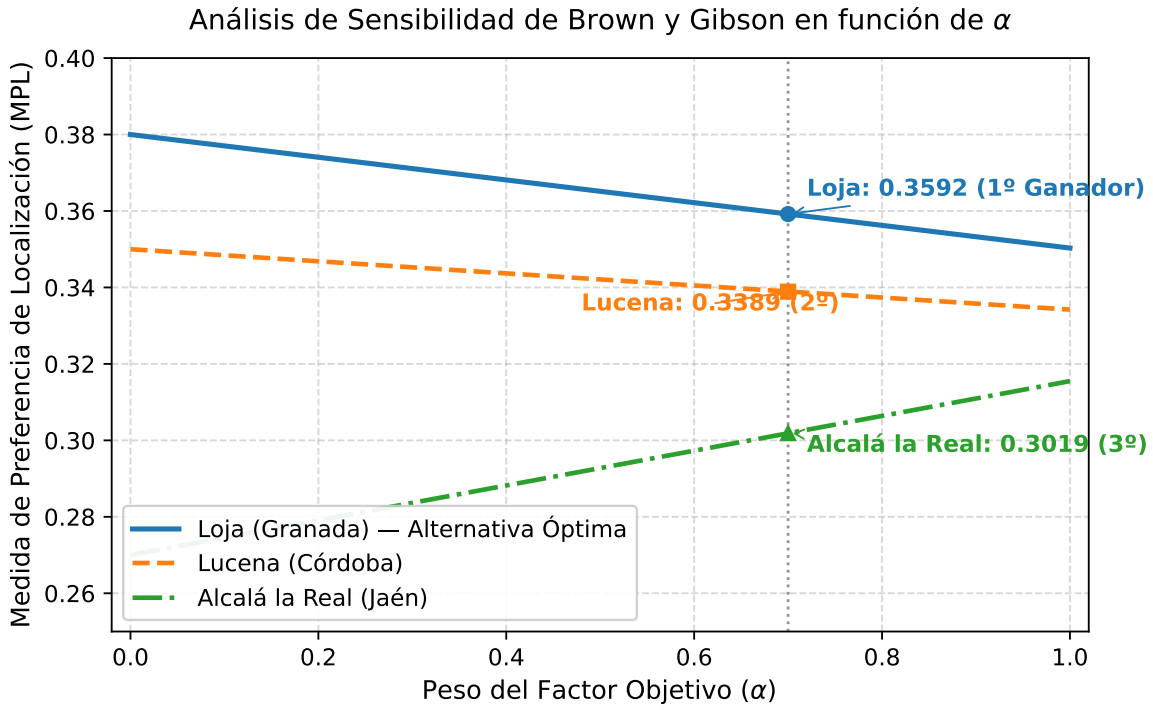


Figura 3.2: Análisis de sensibilidad paramétrico de la Medida de Preferencia de Localización (MPL) según el peso de los factores objetivos (α).

Como se observa en el gráfico, la curva de **Loja (Polígono Industrial San Isidro)** se sitúa estrictamente por encima de Lucena y Alcalá la Real en la totalidad del dominio:

- Para $\alpha = 0$ (criterio exclusivamente subjetivo): $MPL_{\text{Loja}} = 0{,}3800 > MPL_{\text{Lucena}} = 0{,}3500 > MPL_{\text{Alcalá}} = 0{,}2700$.
- Para $\alpha = 1$ (criterio exclusivamente económico de costes objetivos): $FO_{\text{Loja}} = 0{,}3503 > FO_{\text{Lucena}} = 0{,}3342 > FO_{\text{Alcalá}} = 0{,}3155$.

En consecuencia, la elección de Loja como ubicación definitiva de la biorrefinería resulta **robusta, matemáticamente dominante e inmune a variaciones de juicio subjetivo**.

Capítulo 4

Cartografía y Planos Justificativos de la Localización

4.1. Marco Normativo y Principios Cartográficos

Conforme a las exigencias del Seminario 4 y las normas de presentación de proyectos de ingeniería industrial (De Cos Castillo (2008)), la localización definitiva debe justificarse mediante dos niveles cartográficos complementarios:

1. **Plano de Situación (Entorno amplio territorial):** Cartografía oficial a escala normalizada 1:50.000 referenciada al Mapa Topográfico Nacional (MTN50 Hoja 1009, *Loja*) del Instituto Geográfico Nacional (Instituto Geográfico Nacional (2026)), proyectada en el Sistema Geodésico de Referencia oficial en España ETRS89 en el Huso UTM 30N. Representa la inserción territorial, accesos por autovía, nodos de transporte y distancias logísticas hacia centros proveedores y consumidores.

2. **Plano de Localización (Entorno próximo parcelario):** Cartografía de detalle a escala normalizada 1:2.000 basada en la información catastral de la Sede Electrónica del Catastro (Dirección General del Catastro (2026)) y la planimetría urbanística del PGOU de Loja, identificando la parcela industrial, linderos, cotas, viario perimetral y puntos de acometida.

4.2. Plano de Situación General

El Plano de Situación (Figura 4.1) ilustra la posición estratégica de Loja en el centro neurálgico de Andalucía:

- Enlace directo con la autovía A-92 (salida P.K. 187), conectando sin semáforos ni travesías con el Puerto Comercial de Málaga (68 km), centro exportador de lignina y recepción de etanol desnaturalizado.
- Comunicación fluida hacia el Corredor Central (Antequera a 45 km) y las refinerías de Moeve San Roque (Cádiz) y CLH Cartagena para la expedición del bioetanol 2G.
- Radio medio de aprovisionamiento de 35 km hacia las 42 almazaras del Poniente Granadino (Montefrío, Íllora, Huétor Tájar, Salar, Alhama de Granada).

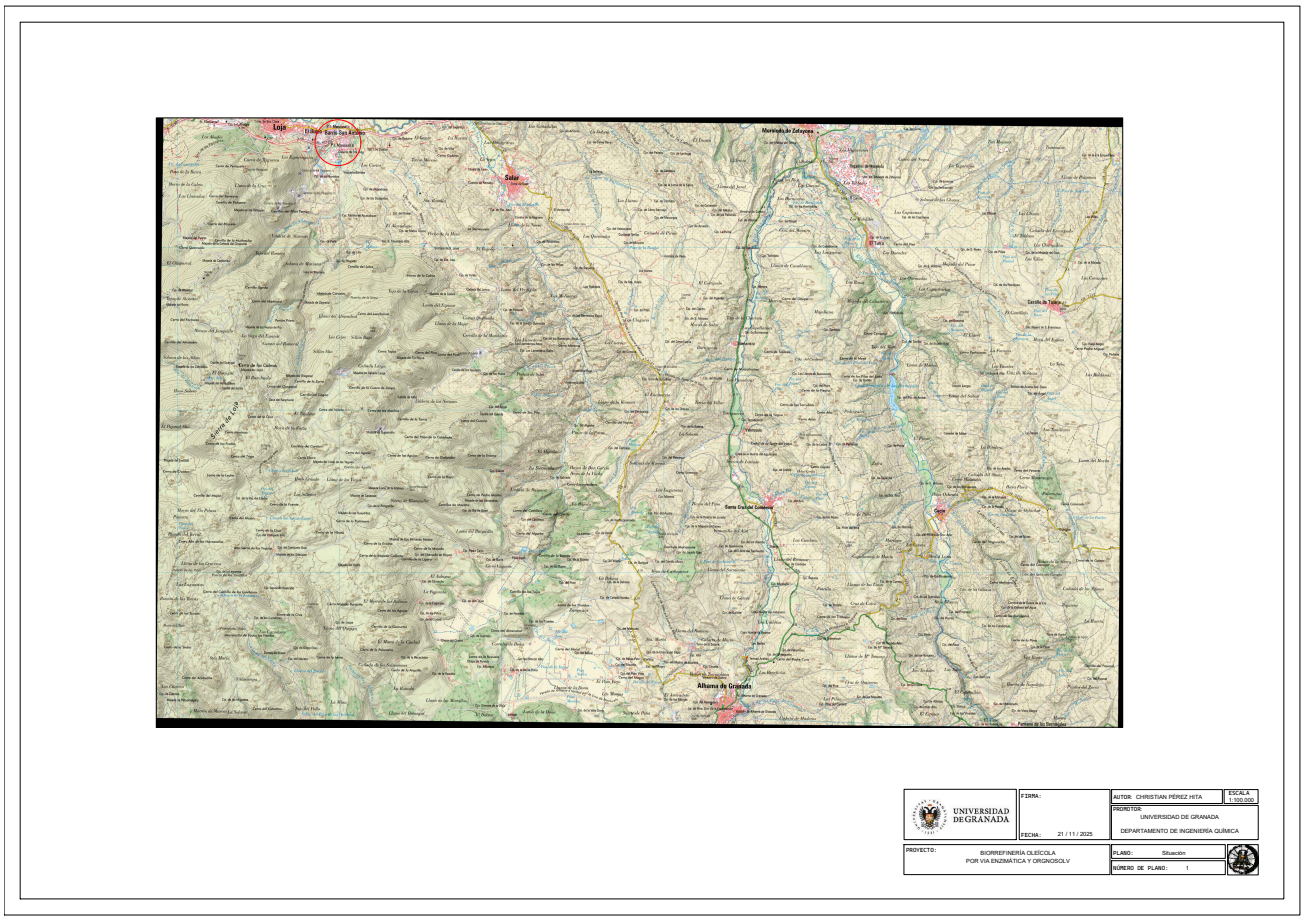


Figura 4.1: Plano nº 1: Plano de Situación General (Escala 1:100.000, formato A3 adaptado a memoria A4). Inserción territorial de la biorrefinería en Loja (Granada) y enlaces viarios principales. Fuente: Elaboración propia mediante QGIS a partir de los datos y servicios WMS del Instituto Geográfico Nacional ((Instituto Geográfico Nacional, 2026)).

4.3. Plano de Localización y Parcela Industrial (Escala 1:2.000)

El Plano de Localización (Figura 4.2) delimita la parcela seleccionada dentro del Polígono Industrial San Isidro:

- **Referencia catastral oficial:** `0032503VG0103C0000QR` ((Dirección General del Catastro, 2026)).
- **Emplazamiento y dirección postal:** Calle Almendro (Vial C), nº 1, Polígono Industrial San Isidro, C.P. 18300, Loja (Granada).
- **Superficie neta de suelo:** 24 637,00 m^2 (2,46 hectáreas), superando la necesidad global del programa de espacios (24 500 m^2) con un remanente de seguridad de 137 m^2.
- **Geometría y dimensiones:** Planta sensiblemente rectangular con 122,50 m de línea de fachada hacia el vial principal de acceso (Calle Almendro) y 201,10 m de fondo medio.
- **Topografía y estado constructivo:** Terreno llano con pendiente natural inferior al 1,0 % y superficie construida de 0 m^2 (suelo completamente diáfano, libre de edificaciones preexistentes a demoler).
- **Linderos catastrales:**
  - *Fachada principal (Suroeste):* Calle Almendro (Vial C), con calzada pavimentada y aceras de servicio.
  - *Testero (Noreste):* Finca rústica de reserva y ampliación del sector industrial.

- *Lindero Sureste:* Parcela industrial edificada con naves de transformación agroalimentaria (Avda. José Velasco).
- *Lindero Noroeste:* Suelo calificado para uso industrial y dotacional según el PGOU de Loja.

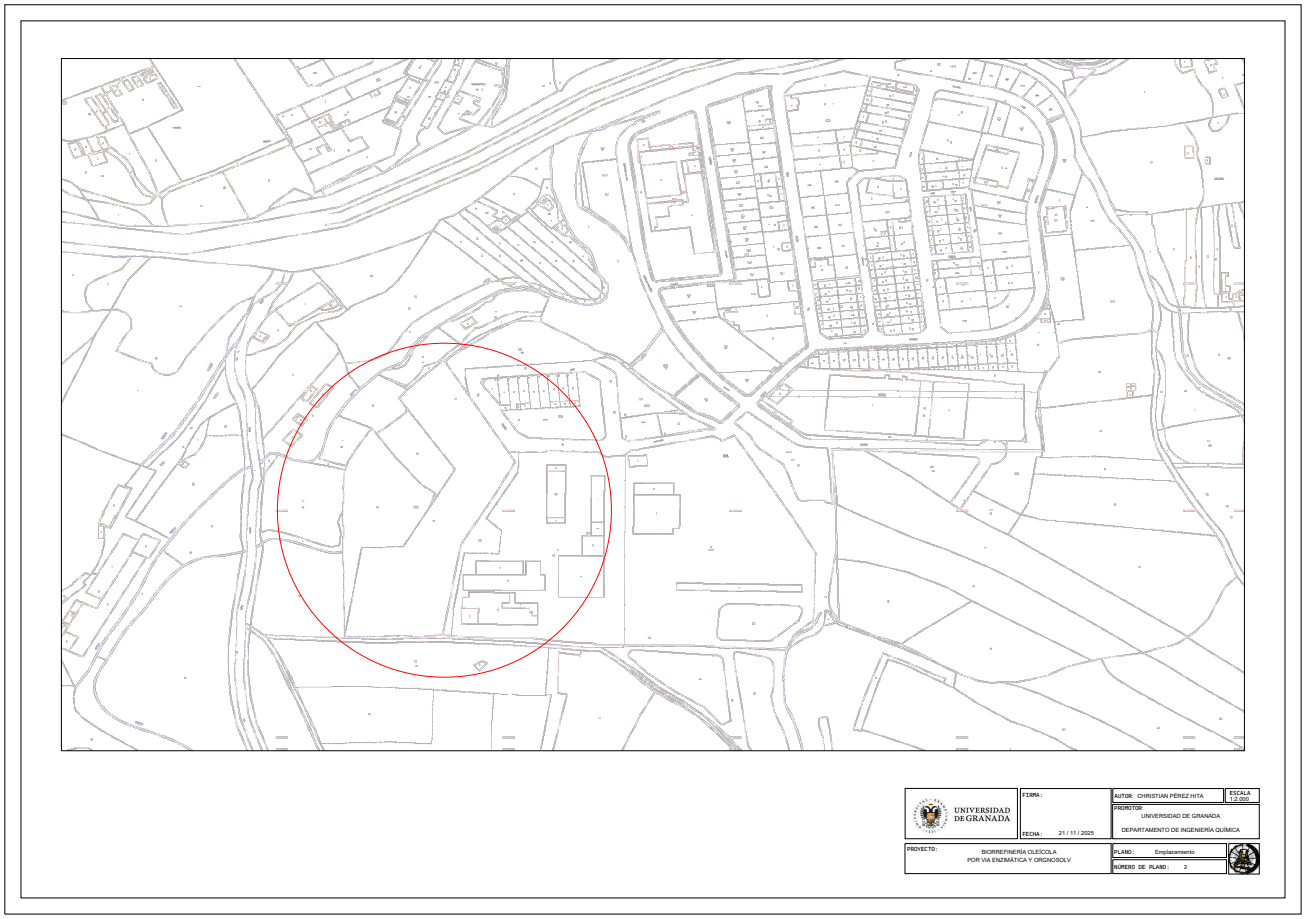


Figura 4.2: Plano nº 2: Plano de Localización / Emplazamiento y Ordenación General de Parcela (Escala normalizada 1:2.000, formato A3 adaptado a memoria A4, Polígono Industrial San Isidro, Loja). Delimitación geométrica, retranqueos y accesos segregados. Fuente: Elaboración propia basada en la cartografía de la Sede Electrónica del Catastro ((Dirección General del Catastro, 2026)).

Capítulo 5

Normativa Urbanística, Régimen del Suelo y Acometidas

5.1. Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Aplicables

El suelo donde se emplazará la planta se rige por las determinaciones urbanísticas del planeamiento municipal de Loja: la **Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias Municipales de Loja** (Ayuntamiento de Loja (2009a)), aprobada definitivamente y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada el 6 de noviembre de 2009 (Diputación de Granada (2009)), así como en la cartografía de planeamiento vigente (Planos de Clasificación de Suelo Hojas PV-2.2 y PV-2.3 a escala 1:10.000, Ayuntamiento de Loja (2009b)) y su integración en el Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía (Junta de Andalucía (2026)).

La parcela seleccionada (Ref. Catastral `0032503VG0103C`, Calle Almendro nº 1) se emplaza en el sector de desarrollo y articulación del suelo industrial con acceso directo al nudo de la Autovía A-92, clasificado para actividades productivas y de transformación con ordenanza de:

Uso Global Industrial / Grado 2 (Industria Aislada en Gran Parcela).

5.2. Parámetros Urbanísticos y Justificación de Cumplimiento

La Tabla 5.1 recoge los parámetros urbanísticos de aplicación obligatoria según la normativa urbanística y determinaciones del planeamiento municipal de Loja, acreditándose el cumplimiento riguroso de cada índice por parte de la planta biorrefinería proyectada.

Tabla 5.1: Comprobación de cumplimiento de las ordenanzas urbanísticas del planeamiento municipal de Loja ((Diputación de Granada, 2009; Junta de Andalucía, 2026)).

Parámetro Urbanístico	Límite Normativa Loja	Proyecto	Dictamen
Superficie de parcela neta	Mín. 5000 m^2	24 637,00 m^2	**Cumple holgadamente**
Longitud de fachada principal	Mín. 40,0 m	122,50 m (Calle Almendro)	**Cumple**
Coeficiente de edificabilidad neta	Máx. 1,00 m^2t/m^2s	0,65 m^2t/m^2s (16 000 m^2t)	**Cumple**
Ocupación máxima sobre parcela	Máx. 70,0 %	56,0 % (13 800 m^2)	**Cumple**
Retranqueo a alineación exterior (vial)	Mín. 5,00 m	8,00 m	**Cumple**
Retranqueo a linderos privados	Mín. 3,00 m	5,00 m	**Cumple**
Altura máxima de edificación	Máx. 15,00 m (3 plantas)	12,00 m	**Cumple**
Dotación obligatoria de aparcamiento	1 plaza / 100 m^2t edif. cerrada	85 plazas proyectadas (82 mín. s/ 8200 m^2t)	**Cumple**

5.3. Dotación de Servicios e Infraestructuras Industriales

El sector industrial de Loja en el enlace A-92 / Calle Almendro cuenta con la totalidad de infraestructuras de acometida urbana e industrial:

1. **Suministro eléctrico en Media y Alta Tensión:**

- Conexión a la línea subterránea de distribución de 20 kV procedente de la Subestación Transformadora Loja (66/20 kV, Endesa Distribución).
- Se proyecta un centro de transformación propio en parcela de 3500 kV A para alimentar los accionamientos de molienda (450 kW), bombeo de reactores (350 kW), agitación y servicios auxiliares.

2. **Cogeneración con Biomasa y Sistema Auxiliar de Arranque (GLP/Propano):**

   - La demanda térmica de vapor vivo de proceso (16 bar) para las columnas de destilación, rectificación y secado de lignina se abastece de forma 100 % renovable mediante una caldera de biomasa de lecho fluido alimentada con subproductos internos del proceso (fracción sólida no hidrolizada, restos de poda y biogás de vinazas), acoplada a un turbogenerador de vapor de contrapresión de 3,0 MW.
   - Se prescinde de acometida canalizada de gas natural fósil para maximizar la descarbonización del ciclo de vida y certificar una reducción de emisiones de GEI superior al 80 % (RED III / Real Decreto 376/2022). Para los arranques en frío de la caldera de biomasa tras paradas de mantenimiento, se proyecta un depósito aéreo de GLP/propano comercial de 15 m^3 en zona perimetral de seguridad.

3. **Abastecimiento hídrico industrial:**

   - Suministro municipal garantizado mediante tubería de fundición dúctil ∅200 mm con presión manométrica de 4,2 bar.
   - Caudal asignado de hasta 12,0 L/s, respaldado por los acuíferos de la Sierra de Loja bajo concesión de la CHG.

4. **Saneamiento y Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARI):**

   - Colector general de pluviales y colector de aguas residuales independientes.
   - La planta dispondrá de una EDARI propia con tratamiento físico-químico primario, balsa de homogenización/neutralización y digestor anaerobio de lodos, garantizando que el efluente final vertido al colector cumpla rigurosamente con los límites de la Ordenanza Municipal de Vertidos de Loja y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Capítulo 6

Estimación de Mano de Obra Disponible (INE / EPA)

6.1. Requerimientos Cuantitativos de Personal de la Planta

De acuerdo con el dimensionamiento organizativo del proyecto y el régimen de operación en proceso continuo (24 horas al día, 365 días al año en 4 relevos rotativos), la biorrefinería requiere una plantilla fija directa de 17 **trabajadores**, clasificada en dos categorías competenciales bien diferenciadas:

1. **Personal técnico y de gestión de alta cualificación (6 puestos):**
   - 1 Director de Planta / Ingeniero Químico Responsable.
   - 1 Responsable de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente (Químico / Biotecnólogo).
   - 4 Jefes de Turno / Ingenieros Técnicos de Control de Procesos (cobertura rotativa 24/7).
2. **Personal de operación y mantenimiento industrial (11 puestos):**
   - 6 Operadores de planta química (reactores de hidrólisis, tren de filtración y columnas de destilación).
   - 2 Operadores de parque de biomasas, recepción en báscula y alimentación mecánica.
   - 2 Técnicos especialistas en mantenimiento electromecánico e instrumentación industrial.
   - 1 Operario de almacén, envasado de lignina y expedición de biocombustibles.

Adicionalmente, se estima la generación de más de 35 **empleos indirectos** en el sector logístico del transporte de biomasa y producto terminado, talleres de mantenimiento electromecánico auxiliar y cuadrillas comarcales de poda y astillado de olivar.

6.2. Nivel de Formación y Cualificación Adulta en Andalucía (INE)

Para evaluar la cualificación del mercado de trabajo regional conforme a las pautas de la asignatura (Seminario 4, diapositivas 11–13), se ha analizado la estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística sobre **Competencias y Habilidades: Nivel de formación alcanzado por la población adulta** ((Instituto Nacional de Estadística (INE), 2025), Tabla 69774).

La Tabla 6.1 recoge la distribución porcentual para la población andaluza en edad de trabajar (tramo de 25 a 64 años) y su evolución histórica durante el periodo 2016–2025.

Tabla 6.1: Evolución del nivel de formación alcanzado por la población adulta (25 a 64 años) en Andalucía (INE, Tabla 69774).

Nivel Formativo Alcanzado (Clasificación CINE)	2016	2020	2022	2024	2025	Tendencia
Nivel (5-8): Educación Superior (Grado, Máster, FP Sup.)	29.1 %	32.5 %	35.0 %	36.2 %	**36.7 %**	Creciente (+7,6 pp)
Nivel (3-4): Secundaria 2.ª etapa y postsecundaria (FP Medio)	20.0 %	20.7 %	21.2 %	21.7 %	**21.6 %**	Estable (≈ 21,5 %)
Nivel (3-8): Total Población con Cualificación Media/Alta	49.2 %	53.3 %	56.1 %	58.0 %	**58.3 %**	Creciente (+9,1 pp)
Nivel (0-2): Formación básica (Primaria y secundaria 1.ª etapa)	50.8 %	46.7 %	43.9 %	42.0 %	**41.7 %**	Decreciente (−9,1 pp)

Los datos reflejan una sólida transformación del capital humano: en 2025, el 58,3 % de los adultos en edad activa cuenta con estudios postobligatorios o superiores, con más de un tercio de la población (36,7 %) en posesión de títulos universitarios o de Formación Profesional de Grado Superior.

Esta masa crítica garantiza plenamente la captación de los 6 **puestos técnicos cualificados** de la planta: la cercanía de Loja a la ciudad de Granada (52 km, 35 minutos directos por autovía A-92) conecta directamente con el polo docente e investigador de la **Universidad de Granada (UGR)**, institución de referencia internacional en *Ingeniería Química, Biotecnología, Química y Farmacia*. La demanda de 6 titulados representa menos del 0,004 % de los egresados y técnicos residentes en el eje Granada–Málaga–Córdoba, eliminando cualquier dificultad de selección o necesidad de sobrecostes por desplazamiento.

6.3. Disponibilidad Provincial y Estructura del Mercado Laboral (INE / EPA)

Para caracterizar la disponibilidad de los 11 **puestos de operadores y técnicos de mantenimiento**, se han extraído los datos más recientes de la **Encuesta de Población Activa (EPA)** del INE correspondientes al tercer trimestre de 2026 ((Instituto Nacional de Estadística (INE), 2026), Tablas 65349 y 79335).

La Tabla 6.2 compara las tasas de actividad, desempleo y ocupación, así como la estructura sectorial de los activos entre las tres provincias evaluadas y el Total Nacional.

Tabla 6.2: Indicadores del mercado laboral y distribución sectorial de activos (INE / EPA 2026T3).

Variable del Mercado Laboral (EPA 2026T3)	Total Nacional	Granada (18)	Córdoba (14)	Jaén (23)
A. Tasas Generales de Población Activa (Tabla 65349)				
Tasa de Actividad	59.52 %	**55.58 %**	55.67 %	53.05 %
Tasa de Paro	10.18 %	**16.14 %**	14.42 %	15.19 %
Tasa de Empleo	53.45 %	**46.61 %**	47.64 %	45.00 %
B. Distribución Porcentual de Activos por Sector Económico (Tabla 79335)				
Industria	12.5 %	**6.9 %**	12.8 %	12.1 %
Agricultura	3.4 %	**7.5 %**	8.0 %	9.0 % (hasta 18 % campaña)
Construcción	6.5 %	**4.5 %**	4.7 %	7.8 %
Servicios	72.8 %	**72.3 %**	67.0 %	66.1 %
Parados de larga duración o buscan 1.º empleo	4.8 %	**8.8 %**	7.5 %	5.1 %

El análisis de la estructura sociolaboral arroja conclusiones determinantes para la viabilidad del proyecto:

1. **Amplitud de la bolsa de empleo disponible:** La provincia de Granada presenta una tasa de desempleo del 16,14 % (alcanzando el 17,53 % en el segundo trimestre de 2026) y un porcentaje de parados que buscan primer empleo o han dejado su puesto hace más de un año del 8,8 %, el más elevado de las tres provincias. Esta circunstancia garantiza una respuesta inmediata y una alta afluencia de candidatos para cubrir los turnos de operadores de reactores, operarios de báscula y ayudantes de planta sin provocar escasez en el mercado local.

2. **Fidelización y reindustrialización comarcal:** En Granada, el sector industrial solo concentra el 6,9 % de los activos (prácticamente la mitad que la media nacional del 12,5 % y que Córdoba con el 12,8 %), evidenciando un marcado predominio del sector servicios (72,3 %) y una elevada estacionalidad agrícola. La

implantación de una biorrefinería con puestos fijos industriales en Loja ejerce un potente efecto tractor y de retención de mano de obra joven, garantizando una rotación de plantilla prácticamente nula.

3. **Sinergia con centros de Formación Profesional de Loja:** Para los puestos de mantenimiento electromecánico, instrumentación y control analítico, el municipio de Loja y su comarca inmediata disponen de institutos de educación secundaria con oferta reglada de FP de Grado Medio y Superior:

   - **IES Virgen de la Caridad (Loja):** Ciclos formativos de la familia de *Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas*.
   - **IES Moraima (Loja):** Ciclos de *Administración y Gestión, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados*.
   - **Centros comarcales (Huétor Tájar, Antequera y Lucena):** Ciclos de *Mecatrónica Industrial, Automatización y Robótica, y Laboratorio de Análisis y Control de Calidad*.

6.4. Síntesis de Viabilidad y Estabilidad Operacional

La triangulación de las tres estadísticas oficiales del INE ((Instituto Nacional de Estadística (INE), 2025, 2026)) demuestra la idoneidad técnica del emplazamiento en Loja: se conjuga la disponibilidad de talento directivo y científico universitario de primer nivel a 35 minutos por autovía, con una abundante oferta de mano de obra técnica y operaria comarcal motivada para integrarse en un régimen laboral continuo de alta estabilidad.

Capítulo 7

Bases para la Implantación de la Planta (Layout y Espacios)

7.1. Metodología de Distribución en Planta (SLP de Muther)

Para la ordenación espacial de la parcela se aplica la metodología de **Distribución Sistemática de las Instalaciones (*Systematic Layout Planning*, SLP)** formulada por Richard Muther (Meyers y Stephens (2005)). El método busca minimizar los costes de manipulación y transporte interno de materiales, optimizar la seguridad operacional y garantizar circulaciones fluidas y sin interferencias entre zonas limpias y áreas de proceso pesado.

7.2. Definición de Áreas Funcionales y Estimación del Espacio Necesario

Para determinar de forma rigurosa la superficie requerida por la biorrefinería, se cuantifican las necesidades espaciales de sus 10 áreas operativas principales a partir de los balances de materia del proceso (120 000 tb.s./año, equivalentes a 17,30 tb.s./h en 6936 h/año), los tiempos de residencia de diseño, la densidad aparente de cada corriente y las distancias mínimas de seguridad reglamentarias (Reglamento APQ RD 656/2017 y directiva ATEX). La suma totaliza exactamente 24 500 m^2, magnitud que queda plenamente satisfecha y con una holgura positiva de seguridad (+137 m^2) en la parcela catastral real seleccionada (24 637 m^2, Ref. `0032503VG0103C0000QR`):

1. **Área 1: Recepción, Báscula y Control de Accesos (800 m^2):** Dimensionada para absorber el flujo punta de entrada y salida de vehículos pesados sin generar colas sobre el vial público (Calle Almendro). Procesando 147 554 t/año en base húmeda comercial (16 304 t de hueso al 8 %, 50 000 t de hoja al 20 % y 81 250 t de madera de poda al 20 %), el tráfico medio es de 22 a 28 camiones bañera diarios (24 t netas/camión). Incluye dos básculas puente independientes de 18 m × 3,5 m (60 t de capacidad unitaria, entrada y salida segregadas), pórtico tomamuestras de sonda neumática para análisis rápido de humedad NIR, caseta de control de accesos (45 m^2) y carriles de espera/acumulación para tres vehículos articulados de 16,5 m.

2. **Área 2: Parque de Biomasas y Almacenamiento (4800 m^2):** Calculada para garantizar una autonomía estratégica de operación continua frente a paradas de recolección por lluvias invernales:

   - *Batería de silos de hueso de aceituna (900 m^2):* 3 silos cilíndricos verticales de acero galvanizado de 1430 m^3 unitarios (⌀11,0 m, altura de virola 15,0 m) para almacenar 3000 t de hueso ($\rho_{ap} \approx 700$ kg/m^3, equivalente a 65 días de consumo nominal de fracción B-1).
   - *Fosa y nave cubierta de recepción de hoja (1100 m^2):* Tolvas de descarga por vuelco trasero y nave ventilada para 1200 t de hoja ($\rho_{ap} \approx 250$ kg/m^3, 7 días de stock pulmón para evitar fermentación aerobia espontánea).
   - *Playa pavimentada de acopio y astillado de madera de poda (2800 m^2):* Losa de hormigón armado con muros de contención perimetrales para 20 días de reserva operativa de leña y astilla (4500 t húmedas, $\rho_{ap} \approx 320$ kg/m^3 en pilas de 5,0 m de altura media), incluyendo pasillos cortafuegos de 6,0 m entre parvas y calle de maniobra para pala cargadora frontal.

3. **Área 3: Nave de Preparación Mecánica y Acondicionamiento (**$1600\,\mathrm{m}^2$**):** Nave industrial cerrada de $40\,\mathrm{m} \times 40\,\mathrm{m}$ con aislamiento acústico y control de emisiones de partículas (Zona ATEX 21/22 por polvo orgánico combustible). Alberga dos líneas paralelas (capacidad unitaria de $10\,\mathrm{t/h}$) integradas por deschinador densimétrico y separador magnético, secador rotatorio de contacto indirecto ($3{,}2\,\mathrm{m}$ de diámetro por $18\,\mathrm{m}$ de longitud), molinos trituradores de martillos y cuchillas para reducción granulométrica a $d_p < 2{,}0\,\mathrm{mm}$, cribas vibrantes rotativas y batería de ciclones con filtros de mangas.

4. **Área 4: Nave de Proceso Químico y Biológico (**$5200\,\mathrm{m}^2$**):** Constituye el núcleo productivo de la planta ($80\,\mathrm{m} \times 65\,\mathrm{m}$), estructurado en cinco subsecciones secuenciales con pasillos de mantenimiento para puentes grúa y retirada de haces tubulares:

   - *Pretratamiento hidrotérmico/ácido diluido y fraccionamiento Organosolv (*$1400\,\mathrm{m}^2$*):* Reactores presurizados encamisados de acero inoxidable AISI 316L ($180\,^\circ\mathrm{C}$, $12\,\mathrm{bar}$), tanques de expansión *flash* y cambiadores de calor de carcasa y tubos para integración energética.
   - *Separación sólido-líquido y precipitación de lignina (*$900\,\mathrm{m}^2$*):* Filtros prensa de placas y filtros de banda a vacío para lavado de celulosa, seguidos de tanques de precipitación por dilución acuosa y centrífugas decantadoras de lignina.
   - *Detoxificación de hidrolizados hemicelulósicos (*$500\,\mathrm{m}^2$*):* Columnas de adsorción en lecho fijo con resinas de intercambio iónico/carbón activo y tanques de ajuste de pH para eliminación de furfural, HMF y ácido acético.
   - *Hidrólisis enzimática y fermentación simultánea SSF/C5-C6 (*$1800\,\mathrm{m}^2$*):* Tren de propagación de inóculo (*Saccharomyces cerevisiae* / cepas co-fermentadoras de pentosas) y batería de 6 biorreactores agitados de $500\,\mathrm{m}^3$ ($\varnothing 7{,}5\,\mathrm{m} \times 12{,}0\,\mathrm{m}$, tiempo de residencia de $48\,\mathrm{h}$), con sistema de enfriamiento externo por intercambiadores de placas.
   - *Racks de tuberías interiores, bombeo y cuadros CCM (*$600\,\mathrm{m}^2$*):* Galerías técnicas centrales y salas eléctricas presurizadas.

5. **Área 5: Tren de Destilación, Deshidratación y Parque de Tanques APQ (**$1600\,\mathrm{m}^2$**):** Área exterior en estructura metálica abierta y cubetos estancos clasificada como Zona ATEX 1/2 bajo el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RD 656/2017, ITC MIE APQ-1 para líquidos inflamables de Clase B, punto de inflamación del etanol $13\,^\circ\mathrm{C}$):

   - *Estructura de columnas de destilación y tamices moleculares (*$450\,\mathrm{m}^2$*):* Columna agotadora de cerveza, columna rectificadora hidroalcohólica ($24\,\mathrm{m}$ de altura), columna recuperadora de solvente Organosolv y lechos de adsorción PSA con zeolitas de $3\,\text{Å}$ para obtener bioetanol anhidro ($> 99{,}7\,\%$ v/v).
   - *Cubeto de retención APQ-1 y cargadero de cisternas (*$1150\,\mathrm{m}^2$*):* Dos tanques verticales de techo fijo con pantalla flotante interna de $750\,\mathrm{m}^3$ cada uno (15 días de almacenamiento de bioetanol) más tanque de etanol de reposición y furfural. El cubeto de hormigón impermeabilizado se dimensiona para retener el $110\,\%$ de la capacidad del tanque mayor ($825\,\mathrm{m}^3$ útiles), guardando las distancias mínimas de seguridad entre virolas y hacia límites de propiedad e isla de carga de camiones cisterna con brazos articulados y recuperación de vapores.

6. **Área 6: Almacén de Lignina, Biofertilizante y Expedición (**$3600\,\mathrm{m}^2$**):** Nave logística climatizada ($60\,\mathrm{m} \times 60\,\mathrm{m}$) destinada al acondicionamiento final y estocaje de coproductos sólidos: secador neumático tipo *flash* de lignina, línea robotizada de ensacado en *big-bags* de $1000\,\mathrm{kg}$ sobre palés europeos, estanterías de paletización para 15 días de producción de lignina de alta pureza (Romero-García et al. (2022)), nave anexa para estabilización y expedición de enmendantes orgánicos/biofertilizantes, y 4 muelles de carga hidráulicos nivelables con playa exterior de maniobra para trailers.

7. **Área 7: Planta de Tratamiento de Efluentes (EDARI) y Biogás (**$2300\,\mathrm{m}^2$**):** Dimensionada para tratar la corriente de vinazas agotadas de fondo de destilación y aguas de lavado de proceso (alta carga orgánica soluble, DQO $> 35\,\mathrm{g/L}$). Incluye balsa de homogenización y enfriamiento ($400\,\mathrm{m}^2$), reactor anaerobio de lecho granular expandido (UASB/IC) de alta carga para biometanización ($500\,\mathrm{m}^2$), reactor biológico aerobio secuencial (SBR) de afino y decantador secundario ($700\,\mathrm{m}^2$), gasómetro de membrana doble para acumulación de biogás con antorcha de seguridad perimetral ($400\,\mathrm{m}^2$) y edificio de deshidratación mecánica de lodos mediante centrífugas decantadoras ($300\,\mathrm{m}^2$).

8. **Área 8: Generación Térmica, Cogeneración y Servicios Auxiliares (1800 m²):** Central termoeléctrica e isla de *utilities* de la biorrefinería. Comprende la caldera de biomasa de parrilla móvil/lecho fluido para generación de vapor vivo a 16 bar (alimentada con tortas sólidas residuales, finos de poda y biogás de la EDARI), nave acústica del turbogenerador de vapor de contrapresión de 3,0 MW, planta de tratamiento de agua de aporte por ósmosis inversa y desmineralización, batería de torres de refrigeración de tiro inducido, sala de compresores de aire de instrumentos y nitrógeno de inertización, centro de transformación eléctrica de 3500 kV A y depósito aéreo vallado de GLP (15 m³) para arranques en frío.

9. **Área 9: Edificio de Laboratorio, Control de Calidad y Sala de Control (1100 m²):** Edificio técnico aislado de vibraciones y situado fuera de las envolventes de radiación térmica ATEX. Integra la Sala de Control Centralizada (sistema de control distribuido DCS/SCADA con pupitres de operación ininterrumpida 24/7 y sala de servidores, 250 m²), laboratorio físico-químico e instrumental dotado de cromatografía líquida (HPLC para azúcares e inhibidores) y de gases (GC para pureza de bioetanol y solventes, 400 m²), laboratorio de microbiología y conservación de cepas (250 m²) y archivo de muestras de retención (200 m²).

10. **Área 10: Edificio Administrativo, Servicios Sociales y Aparcamientos (1700 m²):** Ubicado en el frente sur de la parcela con acceso peatonal y de vehículos ligeros completamente segregado del tráfico industrial pesado. Consta de un edificio representativo de oficinas técnicas, dirección, compras y sala de juntas (450 m² de huella en planta), bloque social de vestuarios diferenciados, duchas, taquillas, comedor y enfermería dimensionados conforme al Real Decreto 486/1997 para la plantilla de operación e indirectos (350 m² en planta), y una plataforma exterior pavimentada y arbolada de 900 m² que alberga las 85 plazas de aparcamiento reglamentarias (incluyendo plazas reservadas PMR y puntos de recarga de vehículos eléctricos).

Balance de Superficies: $\sum_{k=1}^{10} S_k = 24\,500\,\mathrm{m}^2 < S_{\text{parcela}} = 24\,637\,\mathrm{m}^2$ (+137 m² de reserva perimetral). La ocupación en planta de edificaciones e instalaciones pesadas se cifra en 13 800 m² (56,0 % de la parcela), destinando los restantes 10 837 m² (44,0 %) a calzadas interiores para trailers de 16,5 m, radios de giro mínimos de 15 m, franjas perimetrales cortafuegos y retranqueos reglamentarios.

Capítulo 8

Conclusiones y Juicio Técnico del Autor

8.1. Conclusiones Principales del Estudio

El desarrollo del estudio de localización e implantación para la biorrefinería oleícola de 120 000 tb.s./año permite formular las siguientes conclusiones técnicas:

1. **Idoneidad macrolocal de Granada y el Poniente Granadino:** La investigación empírica a partir de balances de AICA y datos empresariales de SABI demuestra que, a pesar de que Jaén posee la mayor masa bruta de olivar, la alta densidad de orujeras convencionales genera un mercado saturado con precios del hueso muy elevados. El Poniente Granadino ofrece un ratio de oportunidad de **128,47 M€/competidor**, asegurando la adquisición de las 120 000 tb.s./año con costes de flete mínimos en un radio medio de 35 km.

2. **Preferencia incontestable de Loja (Polígono Industrial San Isidro):** La aplicación rigurosa del método de Brown y Gibson dictamina que el Polígono Industrial San Isidro en Loja es la alternativa más eficiente, con un índice de preferencia global $MPL = 0{,}3592$ (frente a 0,3389 en Lucena y 0,3019 en Alcalá la Real). El análisis de sensibilidad ratifica que Loja es la solución óptima para cualquier valor del factor de coste $\alpha \in [0, 1]$.

3. **Viabilidad urbanística y suficiencia de parcela:** La parcela seleccionada en Calle Almendro nº 1 (Ref. Catastral `0032503VG0103C0000QR`, con 24 637 m^2) cubre con holgura los 24 500 m^2 estimados en el programa de necesidades y cumple estrictamente todas las determinaciones del PGOU de Loja para suelo industrial: ocupación sobre parcela del 56,0 % (13 800 m^2, inferior al límite del 70,0 %), edificabilidad de 0,65 m^2t/m^2s (16 000 m^2t, frente al tope de 1,00) y retranqueos reglamentarios de 8 m a fachada y 5 m a linderos.

4. **Disponibilidad de infraestructuras y mano de obra:** El emplazamiento dispone de acometida eléctrica bidireccional de 20 kV en el propio polígono conectada a la Subestación Loja (66/20 kV) para la evacuación de excedentes de cogeneración, sistema autónomo de vapor con biomasa propia y abastecimiento hídrico garantizado por la CHG. La cercanía inmediata a la Universidad de Granada (a 35 minutos por A-92) garantiza el reclutamiento directo de ingenieros químicos y personal de laboratorio, mientras que los ciclos de Formación Profesional de Loja cubren plenamente los perfiles de mantenimiento electromecánico y operación continua.

5. **Distribución funcional optimizada:** La ordenación de la parcela según el método SLP de Muther asegura circulaciones seguras, segregación estricta del tráfico pesado de biomasas respecto al tráfico de turismos y cumplimiento exhaustivo de las distancias de seguridad APQ y normativa ATEX.

Firma del Estudiante: **Fecha:** 03/11/2026

Christian Pérez Hita

Referencias Bibliográficas

Agencia Andaluza de la Energía (AAE). (2026). *Informe de Infraestructuras Energéticas de Andalucía (MIEA) a 30 de junio de 2026*. Junta de Andalucía. https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos/Infraestructuras/Informe_ANDALUZ_MIEA.pdf

Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). (2026). *Informe Mensual de la Situación de Mercado del Sector del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa: Campaña 2025/2026 (Datos a Septiembre de 2026)*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/avances

Asociación Española de la Biomasa. (2026). *Informe Estadístico sobre el Mercado de la Biomasa y Subproductos del Olivar en España*. Consultado el 3 de noviembre de 2026, desde https://www.avebiom.org/

Ayuntamiento de Loja. (2009a). Memoria Justificativa de la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias Municipales de Loja [Aprobación definitiva plenaria]. http://aytoloja.org/ayuntamiento/MEMORIA/MEM_JUSTIF_ADAPTACION_LOJA.pdf

Ayuntamiento de Loja. (2009b). Planeamiento Vigente: Planos de Clasificación del Suelo y Término Municipal (Hojas PV-2.2 y PV-2.3, Escala 1:10.000) [Cartografía urbanística oficial]. http://www.aytoloja.org/ayuntamiento/PLANOS/1_PV_PLANEAMIENTO%20VIGENTE/PV_2_2.pdf

Ayuntamiento de Loja. (2025). Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Precios de Enajenación de Parcelas en el Polígono Industrial San Isidro.

Consejería de Agricultura y Pesca. (2008). *Potencial energético de la biomasa residual agrícola y ganadera en Andalucía* (Depósito Legal SE-3339-2008). Junta de Andalucía. Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/77867.html

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). (2026). *Boletín Estadístico de Hidrocarburos nº 345 (Agosto de 2026)*. https://www.cores.es/es/node/3884

De Cos Castillo, M. (2008). *Teoría General del Proyecto: Ingeniería de Proyectos* (3ª). Editorial Síntesis.

Diputación de Granada. (2009, noviembre). Publicación del acuerdo de aprobación definitiva de la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Loja. https://bop.dipgra.es/export/sites/bop/publica/boletines-anteriores/.galleries/Boletines-Anteriores/20091106-2009213.pdf

Dirección General del Catastro. (2026). *Sede Electrónica del Catastro: Cartografía Catastral Vectorial y Datos Físicos de Parcelas en Polígono Industrial San Isidro (Loja)*. Consultado el 3 de noviembre de 2026, desde https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S

Informa D&B y Bureau van Dijk. (2026). *Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI): Empresas con CNAE 1043, 1039 y 2014*. https://sabi.informa.es

Instituto Geográfico Nacional. (2026). *Centro de Descargas del CNIG: Servicios WMS de Cartografía Ráster, MTN50 y Datos Geográficos de Referencia*. Consultado el 3 de noviembre de 2026, desde https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/home

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). *Competencias y habilidades: Nivel de formación alcanzado por la población adulta por grupo de edad y comunidad autónoma*. Consultado el 4 de noviembre de 2026, desde https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=69774

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2026). *Encuesta de Población Activa (EPA): Tasas de actividad, paro y empleo por provincia y Distribución porcentual de los activos por sector económico*. Consultado el 4 de noviembre de 2026, desde https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=65349

Junta de Andalucía. (2026). *Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía (SITUA): Plan General de Ordenación Urbana de Loja (Granada)*. Consultado el 3 de noviembre de 2026, desde https://ws132.juntadeandalucia.es/situadifusion/

Meyers, F. E., & Stephens, M. P. (2005). *Diseño de Instalaciones de Manufactura y Manejo de Materiales (Metodología SLP de Muther)* (3ª). Pearson Educación.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). (2025). *Anuario de Estadística Agraria: Avance y Tablas Globales de Olivar Campaña 2025*. https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/

Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. (2026). *Estadística de Precios de Suelo: Valor de las Transacciones de Suelo Urbano e Industrial por Provincias y Municipios*. Consultado el 4 de noviembre de 2026, desde https://www.mivau.gob.es/

Pérez Hita, C. (2026). *Biorrefinería Oleícola por Vía Enzimática y Organosolv. Documento nº 1: Estudio de Mercado, Estacionalidad y Capacidad* (Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Química). Universidad de Granada. Granada, España.

Peters, M. S., Timmerhaus, K. D., & West, R. E. (2003). *Plant Design and Economics for Chemical Engineers* (5th). McGraw-Hill.

Plataforma de Suelo Industrial de España. (2026). *Censo y Precios Medios de Suelo y Parcelas en Polígonos Industriales de Andalucía*. Consultado el 4 de noviembre de 2026, desde https://sueloindustrial.eu/

Romero-García, J. M., Susmozas, A., Padilla-Rascón, C., Manzanares, P., Castro, E., Oliva, J. M., & Romero, I. (2022). Ethanol production from olive stones using different process strategies. *Renewable Energy*, *194*, 1174-1183. https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.06.022

Ronda, A., Moreno, S., Blázquez, G., Moliner, C., Aratto, E., & Haro, P. (2027). A multi-scale approach to hydrothermal liquefaction of two-phase olive mill waste: From laboratory test to regional biorefinery in Andalusia. *Biomass and Bioenergy*, *217*, 109793. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2026.109793

Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W. B., Shaeiwitz, J. A., & Bhattacharyya, D. (2018). *Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes* (5th). Prentice Hall.